PFE - Pleito de Financiamento Externo

CREMA PPP - MINAS GERAIS: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Proponente: Estado de Minas Gerais
Processo SEI: 03101.002854/2025-47
Código do pleito: 8381052662/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 170.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 42.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 11
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 12
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 12
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 13
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 13
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 14
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 14
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 15
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 15
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 16
1. 5. Componentes 16
1. 5. 1. Informações do 1° componente 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente 17
1. 5. 3. Informações do 3° componente 18
1. 5. 4. Informações do 4° componente 18
1. 6. Beneficiários 19
1. 7. Anexos 20
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 21
2. 1. Áreas estratégicas 21
2. 2. Anexos 22
3. GESTÃO 23
3. 1. Arranjo institucional 23
3. 1. 1. Descrição 23
3. 1. 2. Orgãos Executores 23
3. 1. 3. Estrutura Operacional 23
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 24
3. 2. Operacionalização e Manutenção 24
3. 3. Planejamento Estratégico 25
3. 4. Anexos 25
4. RISCOS 27
4. 1. Informações do 1° risco 27
4. 2. Informações do 2° risco 27

4. 3. Informações do 3° risco 27
4. 4. Informações do 4° risco 28
4. 5. Informações do 5° risco 28
4. 6. Informações do 6° risco 28
4. 7. Informações do 7° risco 28
4. 8. Informações do 8° risco 29
4. 9. Informações do 9° risco 29
4. 10. Anexos 30
5. FINANCIAMENTO 31
5. 1. Condições Financeiras da Operação 31
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 31
5. 2. Cronograma de Desembolso 33
5. 3. Contragarantias 34
5. 4. Anexos 34
6. ETAPAS REALIZADAS 35
6. 1. Etapas realizadas 35
6. 2. Anexos 36
7. CONTATOS 37
7. 1. Contatos 37
7. 2. Anexos 37
8. Baixar todos os anexos 38

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: CREMA PPP - MINAS GERAIS: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Sigla: CREMA PPP - MINAS GERAIS

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de Minas Gerais

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Minas Gerais é o quarto maior estado em territorio do Brasil, com aproximadamente 586.526 km², distribuídos em 853 municípios, o que representa cerca de 6,9% do total nacional. Sua população estimada em 2024 é de 21,4 milhões de habitantes, sendo o segundo estado mais populoso do país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Minas Gerais apresenta elevado grau de heterogeneidade geográfica, socioeconômica e ambiental, com presença dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e áreas de transição com o Semiárido, além de uma topografia predominantemente montanhosa, que impõe desafios técnicos relevantes à infraestrutura de transporte.

A economia mineira é diversificada, com destaque para os setores de mineração, agropecuária, indústria de base, energia e serviços, sendo um elo estratégico entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Nesse contexto, p ara assegurar a competitividade logística e o acesso da população aos serviços básicos de saúde, educação e mercado de trabalho, o sistema rodoviário estadual desempenha papel essencial.

Bacia Hidrográfica do Rio Doce

Além da mineração, outras atividades econômicas são relevantes para a Bacia do Rio Doce, como: agricultura (principalmente o cultivo de café e cana-de-açúcar), pecuária, suinocultura, agroindústria sucroalcooleira, indústria (celulose, siderurgia e laticínios), comércio e serviços ligados aos complexos industriais, e geração de energia elétrica (PIRH Doce, 2010).

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), autarquia com 79 anos de atuação, é o órgão responsável pela expansão, conservação e operação da malha rodoviária estadual, composta por quase 25 mil quilômetros de rodovias (23.776 km), dos quais 80% são pavimentas (18.986 km) e 20% não pavimentadas (4.780 km). Criado para executar diretamente as obras rodoviárias do estado, o DER-MG adotou, a partir da década de 1990, o modelo de contratação de empresas especializadas para a execução dos serviços de engenharia viária distribuídos entre as 40 Unidades Regionais (URGs) da instituição.

A malha estadual mineira é caracterizada por sua extensão, envelhecimento estrutural e crescente demanda de tráfego, o que impõe um desafio operacional adicional, especialmente em função da diversidade de condições climáticas, solos, biomas e relevos que tornam Minas Gerais uma síntese dos principais desafios técnicos enfrentados nas rodovias brasileiras. A necessidade de assegurar níveis adequados de desempenho e segurança viária em todas as regiões do estado motivou, nos últimos anos, a adoção de políticas mais estruturantes para a gestão da malha, incluindo o uso de levantamentos padronizados e georreferenciados para avaliação da condição das rodovias.

Apesar da relevância estratégica dessa infraestrutura, os dados mais recentes evidenciam a degradação crescente da malha sob gestão estadual. De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2024, mais de 66% dos trechos avaliados sob responsabilidade do estado foram classificados como em estado ruim ou péssimo no que se refere ao estado geral (pavimento, sinalização e geometria da via). Corroborando com esse cenário, os levantamentos objetivo s realizados pelo DER-MG entre 2022 e 2023, apontaram que 64% das rodovias pavimentadas apresentavam condição classificada entre regular, ruim ou péssima, de acordo com o Índice Internacional de Irregularidade (IRI), ou seja, com valores superiores a 3,0 m/km. Este índice está diretamente relacionado ao conforto do usuário e ao desempenho operacional dos veículos.

Nesse contexto, as Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano, situadas na porção leste do estado de Minas Gerais, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foram identificadas como prioritárias para a implantação de um projeto-piloto estruturado no modelo CREMA PPP (Contrato de Restauração e Manutenção por Desempenho). As duas unidades possuem cerca de 1.374 quilômetros de extensão: 23ª URG Governador Valadares com 792 km,

sendo 565 km de extensão de rodovias pavimentadas e 227 km de não-pavimentadas; e 40ª URG Coronel Fabriciano com um total de 582 km, sendo 517 km de extensão das rodovias pavimentadas e 65 km de não-pavimentadas.

A escolha dessas regionais não se deve apenas à sua importância logística estratégica, mas também à necessidade urgente de reabilitação e resiliência ambiental, em razão dos impactos ainda presentes decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, considerado o maior desastre socioambiental do Brasil. O estado atual de conservação das rodovias, aliado à vulnerabilidade socioambiental da Bacia, reforçam a relevância de um modelo de gestão que priorize não só o desempenho técnico da malha viária, mas também a sustentabilidade, a segurança dos usuários e a recuperação integrada do território impactado.

1. 2. 2. **Problema:**

O modelo atual de conservação ainda é predominantemente reativo, baseado em contratos tradicionais de curto prazo e ações corretivas. Há baixa integração entre os contratos, ausência de abordagem preventiva e limitações operacionais para monitoramento contínuo das condições das rodovias. Os trechos das Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano enfrentam ainda desafios climáticos, com impactos severos de chuvas intensas, erosões e danos a obras de arte correntes e especiais. Inseridas em uma área com clima tropical úmido, caracterizado por verões quentes e chuvosos, esses eventos de chuvas intensas e concentradas, especialmente entre os meses de outubro e março, são frequentes e tendem a se agravar com o avanço das mudanças climáticas.

Diante desde contexto, resultam os seguintes problemas:

1. Abordagem de manutenção não-proativa: A abordagem de manutenção atual é reativa, focando na recuperação das rodovias após o esgotamento de sua vida útil, o que resulta em soluções caras e superdimensionadas. Uma mudança para uma abordagem proativa, com intervenções menores e mais frequentes, seria mais estratégica e econômica, reduzindo a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. A predominância de contratos por insumo baseados em uma abordagem reativa encarece em até 38% os custos em comparação a modelos proativos como o CREMA-PPP, conforme dados trazidos dos programas implementados na Bahia (BIRD, 2025). A falta de previsibilidade financeira reduz a atratividade para investimentos em tecnologia e capacitação, o que dificulta a gestão dos ativos rodoviários. Adicionalmente, a capacitação do DER-MG sobre desenhos mais seguros e resilientes também precisa ser reforçada. O planejamento de longo prazo é prejudicado pelos motivos elencados anteriormente, resultando em soluções paliativas que não resolvem os problemas de forma estrutural.

2. Altos índices de sinistros de trânsito: A taxa de mortalidade em rodovias em Minas Gerais no ano de 2024, foi de 4,9 óbitos por 100 mil habitantes. Nos últimos 5 anos, o estado registrou 1.104 óbitos no trânsito (SEJUSP, 2025), o que reforça a necessidade de soluções para a segurança viária, incluindo para usuários vulneráveis (pedestres, ciclistas e motociclistas). Muitos desses problemas decorrem de sinalização precária ou incompleta, infraestrutura ruins, falta de fiscalização, entre outros.

3. Impactos das mudanças climáticas: Entre janeiro de 2024 e julho de 2025, foram registrados 606 pontos críticos nas rodovias estaduais, dos quais 29 provocaram interrupção total da pista e 139 ocasionaram bloqueios parciais (meia pista), evidenciando os efeitos recorrentes de eventos climáticos extremos (DER-MG, 2025). Na 23ª Unidade Regional de Governador Valadares, 15 ocorrências foram cadastradas, com 11 resultando em interdições parciais. Já na 40ª Unidade Regional de Coronel Fabriciano, foram 11 registros, sendo 6 com impacto de meia pista. Os dados demonstram a vulnerabilidade da malha viária frente a chuvas intensas e a urgência de ações estruturantes para a resiliência da infraestrutura rodoviária.

4. Desigualdade socioeconômica e exclusão social: Segundo dados da RAIS 2024 (Ministério do Trabalho), mulheres ganham, em média, 20,9% menos que os homens em Minas Gerais. No recorte racial, mulheres negras recebem cerca de 38% menos do que mulheres não negras (BRASIL, 2025). A ausência de políticas robustas de diversidade e inclusão reforça barreiras estruturais ao acesso de afrodescendentes, indígenas e outros grupos vulneráveis a oportunidades de trabalho qualificado e bem remunerado. A falta de iniciativas para ampliação da diversidade e inclusão para mulheres, afrodescendentes, indígenas e outras minorias no setor rodoviário reforça barreiras estruturais e perpetua desigualdades socioeconômicas o que impede o acesso a empregos bem pagos para esses grupos populacionais. Adicionalmente, cabe mencionar os casos de vulnerabilidade de mulheres e de crianças nas rodovias - com casos de exploração sexual e violência de gêneros. Corredores rodoviários enfrentam casos recorrentes de exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como de violência de gênero, especialmente em áreas de parada e entroncamentos de

rodovias. Essa realidade evidencia a urgência de políticas públicas integradas que promovam não apenas infraestrutura física de qualidade, mas também uma infraestrutura social mais justa, segura e inclusiva.

5. Fiscalização eficiente do transporte de cargas nas rodovias estaduais: De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2019), parte dos caminhoneiros e transportadoras, com o objetivo de reduzir o número de viagens e ampliar os lucros, transporta volumes de carga superiores aos limites estabelecidos pela chamada Lei da Balança. Tal prática, além de comprometer a durabilidade dos veículos, aumenta o consumo de combustível, eleva o risco de acidentes, acelera a deterioração das rodovias, gera impactos ambientais e prejudica a competitividade do setor de transporte. Estudos recentes indicam que o excesso de carga pode causar a redução de até quatro anos da vida útil do pavimento em rodovias estaduais. No Brasil, embora existam restrições legais quanto à carga transportada em veículos rodoviários, a legislação vigente estabelece tolerâncias percentuais tanto para a Carga Máxima Legal (CML) quanto para o limite de carga por eixo. Atualmente, esses limites permitem acréscimos de até 5% sobre o Peso Bruto Total (PBT) e de 12,5% sobre o peso por eixo (BRASIL, 2021). O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) opera, no presente, 42 balanças distribuídas em diferentes regiões do estado; entretanto, nenhuma delas se encontra instalada nas regionais objeto deste estudo. Ademais, os equipamentos atualmente em funcionamento não dispõem de tecnologia para pesagem em movimento, como o sistema HS-WIM, que, além de aumentar a eficiência do processo e reduzir a evasão, contribui para a segurança viária e diminui os tempos de deslocamento. Considerando a intensidade da movimentação de cargas, especialmente de minério e madeira na região, torna-se necessário ampliar e modernizar as operações de fiscalização do transporte rodoviário, a fim de preservar a durabilidade do pavimento e melhorar a segurança viária.

6. Rodovias estaduais com restrições de movimento, menores velocidades e maior probabilidade de congestionamentos: O sistema rodoviário sob responsabilidade do Estado de Minas Gerais possui aproximadamente 24.535 quilômetros, dos quais 80,2% são pavimentados e 19,8% permanecem sem pavimentação, conforme dados do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). A maior parte das vias pavimentadas corresponde a rodovias de pista simples, sem faixas adicionais. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2023), há uma demanda significativa por investimentos e adequações nessa infraestrutura, uma vez que diversos trechos apresentam volumes de tráfego superiores à sua capacidade, aumentando a probabilidade de congestionamentos e o risco de acidentes. Ressalta-se que a gravidade dos sinistros tende a ser maior em rodovias de pista simples, pois o tráfego em sentidos opostos eleva o risco de colisões frontais, consideradas entre os tipos mais severos de acidentes. Como a duplicação de pistas nem sempre se mostra viável, uma alternativa consiste na adoção de intervenções que ampliem a capacidade e melhorem as condições operacionais das rodovias de pista simples, como a implantação de faixas adicionais (terceiras faixas). Atualmente, aproximadamente 40 km dos trechos analisados apresentam Nível de Serviço C e, caso não sejam implementadas as intervenções necessárias, a extensão de segmentos com Nível de Serviço C e D poderá atingir 165 km até 2034.

7. Gestão ineficiente dos recursos hídricos ao longo das rodovias: Em novembro de 2015, ocorreu o rompimento da Barragem de Fundão, na cidade de Mariana. Esse desastre liberou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, devastando comunidades ao longo do rio Doce e causando o maior desastre ambiental da história do Brasil até então. Nesse contexto, as rodovias, ao mesmo tempo em que se tornaram rotas estratégicas para a logística de emergência e para a chegada de suprimentos e equipes de resgate, também foram afetadas pela dispersão dos rejeitos e pelo comprometimento da drenagem local. Por sua natureza linear, cortam bacias hidrográficas, drenam grandes áreas e frequentemente se tornam canais artificiais de escoamento em situações de cheias, enxurradas ou rompimento de estruturas hidráulicas. Quando a drenagem rodoviária é projetada de forma fragmentada, sem conexão com a gestão de recursos hídricos em nível de bacia, cria-se um sistema vulnerável, no qual a rodovia pode tanto agravar inundações locais quanto sofrer severos danos estruturais.

1. 2. 3. **Solução:**

Propõe-se a implementação de um programa do tipo CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção por Desempenho) com foco em manutenção preventiva e abordagem integrada de engenharia, gestão e desempenho para as rodovias estaduais de Minas Gerais no âmbito da Bacia do Rio Doce (23ª URG Governador Valadares e 40ª URG Coronel Fabriciano). O modelo trará ganhos de escala, eficiência e qualidade, permitindo a execução de serviços contínuos de recuperação funcional, melhorias de segurança viária e resiliência climática ao longo de todo o ciclo contratual. A priorização dessas regionais visa promover uma resposta estruturada e preventiva, associando desempenho técnico à recuperação ambiental e à segurança viária, em consonância com os desafios socioambientais enfrentados pela Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Dessa forma, propõe-se uma abordagem estratégica conforme as relações entre problemas e soluções:

1. Abordagem de manutenção proativa: Para superar o modelo reativo e oneroso de manutenção, propõe-se a adoção de contratos CREMA 2.0, do tipo Parceria público-privada (PPP), com vigência de no mínimo 12 anos (CREMA-PPP), transferindo às empreiteiras a responsabilidade pela recuperação e manutenção preventiva das rodovias. Essa abordagem garante previsibilidade orçamentária, redução de custos em até 38% (em comparação aos contratos por insumo, conforme métricas do PREMAR 2 da Bahia) e incentiva investimentos em tecnologia e qualificação profissional.

2. Altos índices de sinistros de trânsito: Para reduzir os sinistros, propõe-se intervenções focadas em melhorias de sinalização, urbanização e readequação de pontos críticos, sobretudo próximos a travessias urbanas, escolas e equipamentos de saúde. Serão adotadas diretrizes iRAP e guias do Banco Mundial para garantir padrões internacionais de segurança.

3. Impactos das mudanças climáticas: Para enfrentar os impactos climáticos, o programa prevê Planos de Gestão de Riscos e Resiliência Climática para todas as rodovias selecionadas, incluindo a adequação de dispositivos de drenagem minimizando inundações, erosões e deslizamentos. Serão utilizados materiais mais resistentes a extremos de temperatura e eventos climáticos severos, com medidas específicas para mitigação de incêndios e queimadas. As intervenções visam garantir uma infraestrutura viária adaptada às novas condições climáticas e resiliente a eventos climáticos extremos.

4. Desigualdade socioeconômica e exclusão social: Para combater as desigualdades, serão implementados Programas inspirados no Pro-Rodovias da Bahia, com foco na qualificação e contratação de mulheres, afrodescendentes, indígenas e outros grupos vulneráveis para atuarem no setor rodoviário. Essas iniciativas garantirão inclusão no mercado formal de trabalho por meio de estágios e contratos formais, com exigências previstas nos editais de licitação. Paralelamente, serão incorporadas ações de educação ambiental, manejo de fauna e diretrizes de engenharia para salvaguardar a biodiversidade e mitigar vulnerabilidades sociais e ambientais nas áreas de influência das rodovias (contramedidas de segurança viária na área ambiental). Ademais, propõe-se a implementação de mecanismos participativos, que envolvam a sociedade civil na priorização das intervenções em pontos críticos da malha viária, garantindo maior transparência e alinhamento com as necessidades locais.

5. Fiscalização eficiente do transporte de cargas nas rodovias estaduais: Para ampliar e modernizar as operações de fiscalização do transporte rodoviário, serão considerados novos projetos para instalação, operação e fiscalização do excesso de carga por meio das balanças de pesagem dinâmica (HS-WIM). Além de identificar os veículos com excesso de carga de forma automática e contínua, essa solução poderá reduzir emissões associadas a paradas e congestionamentos. Além disso, a pesagem dinâmica favorece a segurança viária ao possibilitar a continuidade da operação de tráfego. Ao gerar dados precisos sobre sobrecargas, poderá subsidiar o planejamento com foco na redução de intervenções frequentes e ineficientes para os tipos de cargas transportadas nas rodovias.

6. Rodovias estaduais com restrições de movimento, menores velocidades e maior probabilidade de congestionamentos: Para enfrentar os desafios de saturação das faixas de tráfego, serão implantadas faixas adicionais em trechos com Nível de Serviço igual ou pior que C e que apresentem viabilidade técnica e ambiental para tal intervenção. Essa medida tem como foco evitar o pior nível de serventia das vias, melhorar a fluidez, proporcionar maior conforto aos usuários e reduzir os tempos de deslocamento, além de otimizar a eficiência logística, melhorar a segurança viária e reduzir custos associados a atrasos e acidentes.

7. Gestão ineficiente dos recursos hídricos ao longo das rodovias: Para otimizar o uso da água, o projeto contempla a instalação de dispositivos de drenagem mais resilientes que permitam a captação e encaminhamento de águas pluviais ao longo da malha rodoviária, contribuindo para a despoluição dos cursos d'água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. As ações seguirão os princípios do guia Estradas Verdes para a Água, integrando infraestrutura verde e técnicas de drenagem sustentável, fortalecendo a segurança hídrica e associando a infraestrutura rodoviária ao manejo eficiente dos recursos naturais. Serão adotadas medidas baseadas em bioengenharia, que tornem os dispositivos de drenagem das rodovias mais resilientes e com boa resposta aos eventos climáticos.

1. 2. 4. **Resultado:**

A solução proposta para o projeto foi e vem sendo utilizada em outros estados (BA, ES, SC, MS, TO e RN). Espera-se que o projeto materialize melhorias na gestão de ativos rodoviários na região da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a partir da utilização de uma abordagem proativa, e que abarque aspectos de segurança viária e resiliência climática.

Estima-se o aumento do número de habitantes das Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano com acesso seguro, resiliente e sustentável a infraestruturas de transporte, melhorando a segurança viária com redução significativa de óbitos nas rodovias selecionadas. Consequentemente, espera-se, ainda, a redução dos custos de saúde associados; além da integração de Planos de Gestão de Riscos e Resiliência Climática que possibilitarão o aumento da resiliência climática das rodovias no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

O projeto tem como objetivo fortalecer a capacidade do Estado de Minas Gerais na gestão de contratos de longo prazo, assegurando sustentabilidade fiscal. O modelo proposto busca reduzir custos, aumentar a durabilidade do pavimento e da sinalização, elevar a qualidade da infraestrutura e promover a evolução das condições rodoviárias. Nesse contexto, o Governo de Minas Gerais pretende utilizar o financiamento para aplicar o modelo para duas regionais — em caráter piloto, com potencial de replicação no futuro —, além de aprimorar o desempenho dos contratos de manutenção do DER-MG em outras regionais, com recursos de contrapartida estadual.

As ações incluem a incorporação de inovações dos contratos CREMA de nova geração do Banco Mundial, bem como a participação na agenda de conhecimento do Programa Brasil Pro-Rodovias. Também se destacam iniciativas voltadas à segurança viária, com foco na redução de acidentes, na melhoria da gestão de ativos rodoviários e na ampliação da qualidade da infraestrutura, além da promoção da resiliência rodoviária, por meio da implementação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em duas regionais da bacia hidrográfica do Rio Doce, com soluções inovadoras e sustentáveis para a malha rodoviária estadual.

A análise da primeira campanha de levantamento da malha viária estadual, realizada em 2022/2023, indicou que as rodovias pavimentadas sob responsabilidade do DER-MG apresentaram um Índice de Irregularidade Internacional (IRI) médio de 3,62 m/km, valor considerado como condição regular. Nas Unidades Regionais analisadas, a 23ª URG Governador Valadares apresentou IRI médio de 3,77 m/km, enquanto a 40ª URG Coronel Fabriciano registrou 3,88 m/km, com destaque para os trechos críticos, com IRI superior a 5 m/km, que evidenciam a necessidade de intervenções para recuperar o conforto e segurança das rodovias.

O modelo atual será substituído por uma atuação baseada em desempenho que reduz o custo total no ciclo de vida das rodovias, além de melhorar a segurança viária e a resiliência em comparação com os contratos tradicionais atuais. Além desses resultados, espera-se aumentar o investimento privado em infraestrutura rodoviária. Os resultados esperados por meio do financiamento são:

1. aumento do percentual da malha rodoviária do estado no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com contratos integrados de manutenção de longo prazo;

2. aumento do percentual de rodovias estaduais com IRI menor que 3;

3. aumento do número de pessoas negras e mulheres capacitadas em serviços de engenharia rodoviárias no estado;

4. aumento do número de escolas, hospitais e postos de saúde com melhorias de segurança viária no seu entorno;

5. aumento do percentual da malha viária estadual com plano de resposta a eventos climáticos extremos;

6. diminuição do número de pontos críticos de segurança viária e resiliência climática nas Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano, localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce;

7. redução do número de óbitos nas rodovias contempladas;

8.

aumento do número de servidores do estado capacitados para gerir contratos do tipo CREMA- PPP;

9. aumento do número de intervenções viárias prioritárias definidas com participação social.

10. adoção do diagnóstico de segurança viária das rodovias através do iRAP;

11. aumento do percentual de economia em obras de restauração, manutenção e conservação mediante contratos CREMA-PPP em comparação com contratos tradicionais por insumo;

12. aumento da eficiência na fiscalização do transporte de carga por meio da adoção de novas tecnologias de pesagem em movimento;

13. aumento do número de rodovias estaduais com infraestrutura ampliada para mobilidade segura via construção de terceira faixa.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Aumentar o acesso seguro, resiliente e sustentável ao transporte no Estado de Minas Gerais, nas regiões da bacia do Rio Doce (Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano), graças à melhoria da eficiência da gestão dos ativos rodoviários, a melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à resiliência climática, à segurança hídrica e à segurança viária.

Objetivos Específicos

1. Garantir a entrega de segmentos da malha rodoviária estadual em condições adequadas de operação, elevando o percentual de rodovias com Índice de Irregularidade Internacional (IRI) inferior a 3.

2. Ampliar a segurança viária nas rodovias estaduais, com a redução dos índices de acidentes fatais, especialmente nos trechos atendidos pelo projeto.

3. Aumentar o percentual de rodovias adaptadas aos efeitos das mudanças climáticas, com foco na resiliência da infraestrutura viária frente a eventos extremos, como chuvas intensas e alagamentos, reduzindo interrupções e danos operacionais.

4. Aumentar o percentual da malha rodoviária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo;

5. Aumentar o percentual de tratamento dos pontos críticos de segurança viária e resiliência climática nas regiões contempladas;

6. Aumentar o número de escolas, hospitais e postos de saúde com melhorias de segurança viária no seu entorno;

7. Promover o diagnóstico de segurança viária das rodovias através do iRAP;

8. Aumentar o percentual de economia em obras de restauração, manutenção e conservação mediante contratos CREMA-PPP;

9. Promover o acesso ao transporte rodoviário seguro, sustentável e resiliente da região Leste de Minas Gerais, com foco na Bacia do Rio Doce;

10.

Fortalecer a capacidade técnica e institucional da administração pública estadual na gestão da infraestrutura viária, com foco em modelos baseados em desempenho e ações proativas;

11. Ampliar a inserção de grupos sociais em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres e jovens nos setores de engenharia rodoviária, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência;

12. Aumentar o número de intervenções viárias prioritárias definidas com participação social;

13. Melhorar a infraestrutura para mobilidade segura através da implantação de faixas adicionais;

14. Melhorar a segurança e transporte dos veículos por meio da reabilitação e/ou alargamento das OAEs;

15. Fomentar (adotar) o uso de novas tecnologias para fiscalização de sobrecarga nas rodoviárias.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de rodovias estaduais contempladas no projeto com IRI menor que 3.

Descrição:
Este indicador mensura a melhoria nas condições de trafegabilidade das rodovias estaduais atendidas pelo Projeto, com base no Índice de Irregularidade Internacional (IRI).

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão monitorados a partir de registro administrativo. O DER-MG possui o diagnóstico da malha rodoviária considerando indicadores como o IRI. Há previsão de obter série histórica desses dados, uma vez que possui contratação desses levantamentos para os próximos anos.

Forma de cálculo: Razão entre a extensão das rodovias estaduais com IRI menor que 3 executadas e a extensão total de rodovias contempladas pelo projeto.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: a, i.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 35% - avaliação do SGP de 2022/2023.

Prazo: ano 9.

Meta:
100%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Redução de óbitos em sinistros de trânsito em rodovias contempladas pelo projeto.
Descrição:

Este indicador irá mensurar a redução de óbitos em sinistros de trânsito nas rodovias contempladas pelo projeto oriunda da melhoria de segurança viária ao longo dos trechos contemplados pelo projeto.

Responsável: DER-MG.

Dados: Dados oriundos de boletins de ocorrência e da área saúde, como declaração de óbitos.

Forma de cálculo: Indicador mensurado pelo somatório de óbitos em sinistros de trânsito, antes e depois do projeto.

Periodicidade: Anual.

Objetivos específicos: b.

Unidade: Número de óbitos.

Linha de base: 77 (média dos últimos 6 anos - 2019 a 2024).

Prazo: ano 9.

Meta:
54 (redução de 30% de fatalidades).

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária das Regionais de Coronel Fabriciano e Governador Valadares com plano de gestão e resposta a eventos climáticos extremos.

Descrição:
Este indicador irá mensurar o percentual da malha atendida por planos de gestão de riscos e resposta a eventos climáticos como parte dos contratos CREMA nas rodovias contempladas por essa modalidade de contrato. Permitirá mensurar o grau de preparação da malha viária estadual frente a tais eventos, promovendo uma abordagem preventiva e resiliente na gestão rodoviária.

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades.

Forma de cálculo: Razão entre a extensão da malha rodoviária que contará com planos de gestão e resposta a eventos climáticos (1082 km) e a extensão total da malha pavimentada do estado (19.544 km).

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: c, e.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 0%.

Prazo: ano 9.

Meta:
5,5%.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual da malha rodoviária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo.
Descrição:

Este indicador mede a proporção da extensão total da malha rodoviária sob jurisdição estadual que está coberta por contratos integrados de manutenção de longo prazo, como os modelos CREMA 2.0, PPP e Concessões estaduais (

2.250 km).

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão levantados a partir de registro administrativo decorrente de adoção de contratos do tipo CREMA-PPP.

Forma de cálculo: Razão entre a extensão da malha rodoviária estadual atendida com contratos do tipo CREMA-PPP e Concessão, e a extensão total da malha estadual pavimentada.

Periodicidade: Anual.

Objetivos específicos: d.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 12%.

Prazo: ano 9.

Meta:
17%.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Pessoas beneficiadas com melhoria de acesso a infraestrutura de transporte segura, sustentável e resiliente.
Descrição:

Número de pessoas beneficiadas com a melhoria de acesso ao transporte seguro, sustentável e resiliente atendidas pelas rodovias contempladas com o projeto CREMA-PPP.

Responsável: DER-MG.

Dados: Levantamento a partir de informações de população do IBGE, dados de volume de tráfego e dados da execução das atividades previstas.

Forma de cálculo: Mensurado pelo somatório de pessoas nos municípios impactados pelo projeto e o número de pessoas que utilizam a rodovia (dados de volume de tráfego transformados por meio de fatores de ocupação de veículo).

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: i.

Unidade: Número de pessoas.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
1.400.976 (população das regionais em estudo).

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**

Nome: Número de pessoas capacitadas em obras rodoviárias estaduais, com foco na promoção da igualdade racial e de gênero.

Descrição:
Este indicador avalia o número de pessoas capacitadas ou empregadas em obras rodoviárias estaduais, considerando iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial e de gênero.

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades.

Forma de cálculo: Somatório de pessoas negras e mulheres treinadas e certificadas nas obras contempladas pelo projeto.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: k.

Unidade: Número de pessoas.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
50.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Número de escolas, hospitais e postos de saúde com melhorias de segurança viária no seu entorno.

Descrição:
Áreas próximas a escolas, hospitais e postos de saúde com tratamento e melhorias de segurança, com foco em pedestres e grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Responsável: DER-MG.

Dados: Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das melhorias de segurança viária.

Forma de cálculo: Somatório de equipamentos públicos atendidos com melhorias de segurança viária em seu entorno.

Periodicidade: Anual.

Objetivos específicos: f.

Unidade: Número de equipamentos públicos.

Linha de base: 0.

Prazo:ano 9.

Meta:

92.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Número de pontos críticos de segurança viária e resiliência climática tratados nas regiões contempladas.

Descrição:
Acompanha a identificação e a correção de pontos críticos relacionados à segurança viária e à vulnerabilidade climática nas Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano.

Responsável: DER-MG.

Dados: Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades.

Forma de cálculo: Somatório do número de pontos críticos previamente identificados e que foram tratados com obras, dispositivos de segurança ou medidas de resiliência climática.

Periodicidade: Anual.

Objetivos específicos: e.

Unidade: Número de pontos críticos tratados.

Linha de base: 0

Prazo: ano 9.

Meta:
13 (50% dos 26 pontos críticos identificados).

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Número de servidores do estado capacitados para gerir contratos do tipo CREMA-PPP.
Descrição:

Este indicador irá mensurar o número de servidores do estado capacitados ao longo do projeto na gestão de contratos na modalidade CREMA-PPP.

Responsável: DER-MG.

Dados: Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de equipes treinadas durante a execução do projeto.

Forma de cálculo: Somatório dos servidores do estado capacitados em gestão de contratos na modalidade CREMA PPP.

Periodicidade: Anual.

Objetivos específicos: j.

Unidade: Número de pessoas.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
20.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Percentual de rodovias com diagnóstico por estrelas no iRAP.

Descrição:
Este indicador mede o avanço do diagnóstico da malha rodoviária estadual em relação a segurança viária, conforme a metodologia do International Road Assessment Programme (iRAP).

Responsável: DER- MG.

Dados: Dados coletados a partir de levantamento e estudos técnicos desenvolvidos pelo DER-MG.

Forma de cálculo: Razão entre a extensão das rodovias estaduais diagnosticadas por estrelas e o total da malha estadual pavimentada.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: g.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 0%.

Prazo: ano 9.

Meta:
100% (cerca de 18.986 km).

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Percentual de economia em obras de restauração, manutenção e conservação mediante contratos CREMA-PPP.

Descrição:
Este indicador avalia a eficiência econômica alcançada na execução de obras rodoviárias por meio da adoção de modelos contratuais baseados em contrato tipo CREMA-PPP (Parcerias Público-Privadas). A métrica compara os custos efetivos dessas intervenções com os modelos tradicionais, medindo o percentual de economia gerado.

Responsável: DER-MG.

Dados: Registros administrativos do DER-MG.

Forma de cálculo: Calculada pela diferença entre o custo por quilômetro do modelo tradicional e o custo por quilômetro do modelo por desempenho, dividida pelo custo do modelo tradicional. O resultado é expresso em percentual, indicando a economia obtida com o novo modelo contratual.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: h.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 0%.

Prazo: ano 9.

Meta:
20%.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Número de intervenções viárias prioritárias definidas com participação social.

Descrição:
Esse indicador permitirá medir o avanço na institucionalização da participação social na definição das prioridades para intervenções nos pontos críticos da malha viária das Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano.

Responsável: DER-MG.

Dados: Os dados serão levantados a partir de registo administrativos e consultas públicas promovidas durante a execução do projeto.

Forma de cálculo: Número de intervenções viárias prioritárias definidas com consulta ou mecanismo participativo.

Periodicidade: Anual.

Objetivos específicos: I.

Unidade: Número de intervenções.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
5.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Rodovias estaduais com infraestrutura ampliada para mobilidade segura via implantação de faixas adicionais.

Descrição:
Esse indicador irá medir a ampliação da infraestrutura rodoviária em trechos críticos, promovendo mobilidade mais segura, redução do tempo de viagem e melhor acesso a serviços essenciais, fortalecendo a inclusão social e o desenvolvimento regional.

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão levantados a partir de estudos de capacidade e nível de serviço para as rodovias contempladas pelo projeto.

Forma de cálculo: Mensurado pela razão entre a extensão dos trechos com indicação para implantação terceira faixa (40 km) e a extensão total das rodovias estaduais comtempladas pelo projeto (1082 km).

Periodicidade: Fim de projeto.

Objetivos específicos: m.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 0%.

Prazo: ano 9.

Meta:
3%.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Ampliação do acesso e da atratividade turística por meio da sinalização indicativa em pontos de interesse.
Descrição:

Esse indicador mensura a ampliação da sinalização de pontos turísticos, promovendo o fortalecimento do turismo regional, estimulando a economia local e assegurando mobilidade mais acessível e inclusiva aos visitantes.

Responsável: DER-MG e SEINFRA.

Dados: Serão obtidos a partir de registro administrativo.

Forma de cálculo: Quantidade total de placas indicativas instaladas ou restauradas colocadas em áreas turísticas.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: i.

Unidade: Número de placas.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
10.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Melhoria da segurança e da mobilidade por meio da reabilitação resiliente das Obras de Arte Especiais (OAE).

Descrição:
Esse indicador tem como objetivo fortalecer a integração regional por meio da reabilitação das pontes, prolongando sua vida útil. A iniciativa contribui para ampliar a segurança viária, garantindo o deslocamento seguro da população e do transporte de bens, além de prevenir restrições de carga e reduzir o risco de colapsos estruturais, aumentando a resiliência da infraestrutura rodoviária durante o ano.

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão obtidos a partir de mapeamento e estudos das condições das obras de arte especiais das unidades regionais do projeto.

Forma de cálculo: Razão entre o número de OAEs reabilitadas e o total de OAEs contempladas pelo projeto.

Há cerca de 1.731 OAEs em todo o estado e 124 em ambas as URGs (71 na 23ª + 53 na 40ª).

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: i, n.

Unidade: Percentual.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
12 (10% das OAEs existentes).

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Aumento da eficiência na fiscalização do transporte de cargas por meio de tecnologias de pesagem em movimento.

Descrição:
Esse indicador tem como meta a ampliação da fiscalização, promovendo maior segurança viária, redução do desgaste precoce do pavimento, eficiência logística e sustentabilidade no deslocamento das mercadorias.

Responsável: DER-MG.

Dados: Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades.

Forma de cálculo: Número de balanças com tecnologia HS-WIN implantadas nas rodovias comtempladas pelo projeto.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: o.

Unidade: Número de balanças.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
4 (2 por URG).

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Número de travessias urbanas com intervenções de segurança viária e mobilidade ativa.
Descrição:

Esse indicador tem como meta promover a redução da velocidade veicular, o aumento da visibilidade e a prioridade ao modo ativo, contribuindo para a segurança no ambiente urbano e incentivando deslocamentos não motorizados de forma segura e eficiente.

Responsável: DER-MG.

Dados: Serão obtidos a partir de mapeamento das travessias urbanas existentes nas rodovias do projeto. De acordo com o levantamento preliminar há cerca de 34 quilômetros de travessias urbanas (15 km na 23ª e 19 km na 40ª).

Forma de cálculo: Somatório de trechos de travessias urbanas tratados com intervenções de segurança viária e mobilidade ativa.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: f, i.

Unidade: Quilômetros tratados.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
17 km (50% do total levantado pelo geoprocessamento).

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: Número de obras melhoramento com foco em Bioengenharia.

Descrição:
Esse indicador tem como base adotar o Guia Green Roads for Water do Banco Mundial, para prevenção de deslizamentos e perda de solo. Visa utilizar bioengenharia para evitar o carreamento deles para os cursos d'água, aumentando a durabilidade da plataforma e minimizando impactos ambientais.

Responsável: DER-MG.

Dados: Os dados serão levantados a partir de registro administrativo de execução das atividades.

Forma de cálculo: Razão entre o número de pontos tratados com obras de bioengenharia (gramíneas nativas, geotêxtis, enrocamentos vegetados) o número de pontos identificados como críticos ou instáveis.

Periodicidade: Bianual.

Objetivos específicos: c.

Unidade: Número de pontos tratados.

Linha de base: 0.

Prazo: ano 9.

Meta:
10.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C1 - Manutenção e construção proativa, segura e resiliente em rodovias estaduais de Minas Gerais
Valor estimado em Dólar (USD): 141.247.636,00
Descrição:

Este componente visa materializar as soluções propostas para resolução dos problemas citados anteriormente, quais sejam: a) Abordagem de manutenção não-proativa; b) Altos índices de sinistros de trânsito; c) Impactos das mudanças climáticas; d) Impactos das mudanças climáticas;e e) Desigualdade socioeconômica e exclusão social; f) Fiscalização eficiente do transporte de cargas nas rodovias estaduais; g) Rodovias estaduais com restrições de

movimento, menores velocidades e maior probabilidade de congestionamentos; e h) Gestão ineficiente dos recursos hídricos ao longo das rodovias. A execução deste componente irá promover a redução de custos de manutenção rodoviária, melhorar a segurança viária e capacidade de gestão de riscos climáticos, além de desenvolver instrumentos de planejamento da infraestrutura estadual, aumentando a capacidade do estado em se planejar e ofertar serviços com mais eficácia e eficiência.

Ademais, este componente representa a maior parcela dos investimentos (cerca de 80%) do Projeto. Considera-se que este componente afete diretamente as áreas estratégicas 204, 214 e 306. Neste momento não é possível discriminar o percentual para atendimento das áreas estratégicas 201 e 212, embora sua relação com este componente seja discutida na seção II. A área estratégica 108 é afetada indiretamente pela melhoria na qualidade das rodovias que dão acesso a comunidades indígenas (Anexo 2) e por isso não tem alocação de investimentos diretos para atendimento deste objetivo.

Descrição de subcomponentes e produtos:

S1 – Projetos, construções, melhoramentos e manutenções de rodovias – CREMA-PPP

P1 – Estudos para modelagem CREMA-PPP e projetos de engenharia, estudos técnicos e ambientais

Estudos técnicos, ambientais e de engenharia, incluindo modelagens técnica, econômica, jurídica e regulatória para a estruturação de contratos de concessão/PPP (CREMA-PPP). Contempla mapeamento de riscos e responsabilidades e busca alinhamento com boas práticas nacionais e internacionais.

P2 – Aporte de contraprestação para CREMA-PPP

Alocação de recursos públicos como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos CREMA-PPP, reduzindo riscos para o parceiro privado e aumentando a atratividade da concessão.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 – Fortalecimento institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 23.750.787,00
Descrição:

Este componente tem como objetivo aprimorar a capacidade técnica, regulatória e operacional do estado, promovendo ações voltadas à resiliência climática, segurança viária e inclusão social. Inclui estudos climáticos, capacitações técnicas para servidores e populações vulneráveis (com foco em mulheres e pessoas negras) e modernização da fiscalização por meio da aquisição de equipamentos como balanças. A execução deste componente irá contribuir para a resolução dos problemas de b) Altos índices de sinistro; c) Impactos das mudanças climáticas; d) Desigualdade socioeconômica e exclusão social; e) Fiscalização eficiente do transporte de cargas e g) Gestão dos recursos hídricos.

Este componente atende as áreas estratégicas 302 de maneira geral; a área 202 e 208 a partir do Produto 1 (P1), as áreas 107, 109 e 207 por meio do P2. A área estratégica 112 será atendida por meio do P3 e P4.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P1 – Estudos, treinamentos, manuais ambientais, sociais, técnicos e equipamentos de resiliência climática (incluindo Estradas Verdes para a Água)

Estudos sobre vulnerabilidades climáticas, descarbonização e segurança hídrica da malha estadual. Aquisição de equipamentos de monitoramento (ex: balança), capacitações técnicas, e estruturação de soluções baseadas na natureza.

P2 – Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis

Apoio à inclusão social com foco em mulheres e minorias, por meio de capacitações em áreas técnicas, mentoria e oferta de estágios em parceria com empresas e universidades, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

P3 – Capacitação institucional em segurança viária e priorização de trechos críticos

Elaboração do Plano Estadual de Segurança Viária, com manuais, campanhas, capacitações, estudos de governança e ações voltadas à “Visão Zero”. Inclui o fortalecimento de bancos de dados e implantação de sistemas de monitoramento (ex: acidentes em rodovias estaduais).

P4 – Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização (balanças)

Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças HS-WIM, visando ampliar a efetividade das ações de fiscalização do excesso de carga nas rodovias.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 - Intervenções de segurança viária
Valor estimado em Dólar (USD): 41.251.368,00

Descrição:
Este componente prevê a realização de obras e a instalação de dispositivos de segurança viária em pontos críticos com alta circulação de pedestres, especialmente em áreas próximas a escolas, hospitais e unidades de saúde. As áreas atendidas diretamente por este componente são as 103 e 111 e, indiretamente, a área estratégica 102.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P1 – Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança viária em pontos geradores de tráfego (escolas, hospitais e postos de saúde)

Execução de obras e implantação de dispositivos de segurança (defensas, travessias elevadas, iluminação, sinalização etc.) em trechos críticos, com foco em áreas de maior circulação de pedestres e usuários vulneráveis.

P2 – Diagnóstico das rodovias por estrela (iRap)

Aplicação da metodologia iRAP para atribuição de classificação por estrelas (de 1 a 5) em diferentes trechos. Identificação de pontos de risco e definição de prioridades de intervenção em segurança viária com base em padrões internacionais.

P3 – Elaboração de projetos executivos e execução de obras de restauração, alargamento, manutenção e melhorias, incluindo sinalização, drenagem e segurança viária, conforme critérios de desempenho para as Obras de Arte Especiais (OAE).

P4 – Elaboração de projetos executivos e execução de obras de restauração, recuperação e melhorias, incluindo sinalização, drenagem e segurança viária, conforme critérios de desempenho para tratamento dos pontos críticos (recomposição de aterro, terraplenagem, retaludamentos e recomposição de drenagem).

P5 – Estudos técnicos, ambientas e de engenharia, incluindo elaboração de projetos executivos e execução de obras de terceira faixa (faixa adicional).

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: C4 - Gerenciamento do Projeto, monitoramento e avaliação (M&A)
Valor estimado em Dólar (USD): 6.250.209,00

Descrição:
Este componente assegura a gestão eficiente do projeto por meio da estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos, softwares, consultorias, treinamentos e apoio logístico. Também contempla a realização de estudos técnicos, avaliações de impacto, auditorias externas e vistorias, garantindo o monitoramento e a transparência na execução das ações previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P1 – Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto

Operacionalização da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos e softwares, contratação de consultorias, apoio logístico, treinamentos e despesas operacionais.

P2 – Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias

Contratação de consultorias para elaboração de estudos técnicos (ambientais, de engenharia, de gestão), avaliação de impactos e auditorias externas. Inclui vistorias técnicas e traduções juramentadas de documentos.

1. 6. **Beneficiários**

O projeto tem como objetivo aprimorar a manutenção de rodovias de forma proativa, promovendo também avanços em segurança viária, resiliência climática e segurança hídrica. O escopo abrangerá rodovias selecionadas a partir de critérios técnicos objetivos, considerando tanto o volume de tráfego quanto a identificação de pontos críticos, e adotará uma abordagem conservadora de redução de custos (20%, em comparação aos 38% registrados no PREMAR 2 da Bahia).

Os beneficiários diretos do projeto serão os residentes nas áreas contempladas pelas intervenções, que passarão a dispor de uma malha rodoviária mais sustentável, segura e resiliente. Estima-se que, nos 75 municípios situados na área de influência das duas regionais, aproximadamente 1.400.976 habitantes sejam beneficiados.

A melhoria da infraestrutura rodoviária do estado reduzirá o número de mortes e os custos de desastres climáticos, assim como o custo de transporte para a população beneficiada, aumentando o seu acesso a empregos e serviços, como saúde e educação. Isso resultará em aumento de competitividade, beneficiando as regiões com menor IDH e comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas), além de empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, de forma a incrementar o ambiente de negócios. Estima-se que o projeto trará melhoria de acesso a 3.326 aparelhos de saúde (postos de saúde, clínicas, consultórios, unidades de saúde em geral) e 1.148 escolas, dados retirados da secretária de saúde e da educação do estado. Além disso, é contemplada ao menos uma comunidade indígena (Krenák) que vive próximo do município de Governador Valadares. De maneira complementar, serão contempladas 1.821 indígenas e 3.187 quilombolas, de acordo com o último senso de 2022 (Anexos 2, 3, 4 e 8).

Com o objetivo de qualificar a análise da Carta Consulta e evidenciar os impactos socioeconômicos do Programa de Recuperação Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais de Minas Gerais, foram elaborados mapas temáticos que demonstram a distribuição de comunidades tradicionais e equipamentos públicos nas áreas de influência direta das rodovias contempladas. Para fins deste estudo, considerou-se como área de influência os municípios interceptados pelas rodovias estaduais selecionadas, de modo que todos os equipamentos públicos estaduais (incluindo hospitais, postos de saúde e escolas) e as comunidades quilombolas e indígenas localizadas nesses territórios foram contabilizadas. Essa abordagem permite visualizar de forma integrada o alcance territorial da intervenção proposta, destacando os potenciais benefícios para a mobilidade, o acesso a serviços essenciais e a integração regional das populações atendidas. Os mapas anexos apresentam a localização geoespacial desses elementos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento inclusivo e a promoção da equidade territorial no âmbito do programa, em alinhamento às áreas estratégicas do PPA do Governo Federal.

O projeto também modernizará as entidades responsáveis pela gestão da infraestrutura de transporte no estado, estimulando também a participação do setor privado por meio de modelagem de contratos CREMA-PPP. Além disso, trará novas ferramentas de gestão contratual para o DER-MG, visando a segurança viária e o desenvolvimento socioeconômico sob perspectiva regional.

O componente de adaptação à mudança climática (resiliência climática) contribuirá para a sustentabilidade social e ambiental do projeto e do estado, aumentando a capacidade institucional para atender a população nessas frentes. Aliado a isso, o Programa Piloto de Capacitação de grupos vulneráveis promoverá o empoderamento econômico de grupos sociais vulneráveis mediante a criação de emprego e renda.

Beneficiários:

1. Usuários/população: 1.400.976 (2024)

2. Municípios: 75

3. Rodovias: 1.082 km

4. Aparelhos de saúde: 3.326 (Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, Jul/2025)

5. Escolas: 1.148 (Secretária de Educação MG - Cadastro de estabelecimentos de ensino ativos, Set/2025)

6. Comunidades tradicionais (indígena, quilombola e ribeirinhas): 1 (Fonte: Ministério dos Povos Indígenas - Terras Indígenas: Dados Geoespaciais e Mapas)

1. 7. **Anexos**

Anexo 1: Mapa Geral do estado com destaque às Rodovias contempladas + URGs

Anexo 6: Mapa com Beneficiários com limite dos municípios e com legenda com população beneficiada por URG

Anexo 8: Mapa com dados de acidentes com óbitos

Anexo 2: Mapa com áreas indígenas

Anexo 3: Mapa com áreas quilombolas e ribeirinhas

Anexo 4: Mapa dados das escolas nas regionais

Anexo 5: Mapa com OAEs das duas URGs

Anexo 14: Mapa de instabilidade de taludes por SRE (40ª URG)

Anexo 7: Mapa com Pontos Críticos e legenda com números de pontos por URG

Anexo 9: Mapa com nível de serviço por rodovia

Anexo 10: resumo com as condições das rodovias (SRE, Trecho, Extensão, Situação)

Anexo 11: Tabela de instabilidade de taludes por SRE (23ª URG)

Anexo 12: Mapa de instabilidade de taludes por SRE (23ª URG)

Anexo 13: Tabela de instabilidade de taludes por SRE (40ª URG)

Anexo 14: Mapa de instabilidade de taludes por SRE (40ª URG)

Anexo 15: Excel análise exploratória OAEs (23ª e 40ª URGs)

Anexo 16: PDF análise exploratória OAEs (23ª e 40ª URGs)

Pleito Cofiex

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As Áreas Estratégicas que são beneficiadas pelas ações e atividades propostas no Projeto são apresentadas a seguir. O detalhamento da relação das atividades com as áreas estratégicas encontra-se no **Anexo 17: Quadro do PPA e indicadores MG**.

102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

103: Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes.

107: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

108: Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos.

109: Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal.

111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

112: Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.

201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

204: Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.

205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.

206: Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação.

207: Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.

213: Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.

214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

301: Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social.

302: Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

306: Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos.

2. 2. **Anexos**

Quadro do PPA e indicadores MG

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo de execução será constituído de três instâncias complementares, como segue:

1. Nível estratégico de decisão, no qual a Secretaria de Estado de Casa Civil atuará como órgão que realiza a interlocução entre o Banco Mundial e os órgãos do governo federal relativo às questões de macro acompanhamento das intervenções; auxiliará nas avaliações e seus respectivos relatórios, bem como no gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e administrativos. Dentro do Governo de Minas Gerais, a Casa Civil possui este papel institucional de gestão e captação de recursos externos, especialmente no âmbito da Subsecretaria de Relações Institucionais, por meio da Diretoria Central de Operações de Crédito.

2. Nível de coordenação, administração e execução, onde atuarão:

a)Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por meio de uma UGP (Unidade de Gestão do Projeto ou Unidade de Gerenciamento do Programa), composta por técnicos nomeados e/ou designados para as áreas de aquisições, financeira, salvaguardas ambientais e sociais e engenharia, que será responsável diretamente pela gerência geral do Projeto;

b)Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais (SCC-MG), que apoiará a execução administrativa e financeira;

c)Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais (PGE-MG), que tem como objetivo analisar e aprovar os documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as instruções normativas do BIRD;

d)Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (SEINFRA), será responsável pela articulação institucional com bancos de desenvolvimento para a destinação de financiamento específico para projetos de Parcerias Público-Privadas.

3. Nível de apoio à gestão e à execução técnica, com o DER-MG, por meio da UGP, que será responsável direto pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções do projeto.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG)
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (SEINFRA)
Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (ARTEMIG)
Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais (PGE-MG)
Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais (SCC-MG)
Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

No processo de implantação e execução do projeto, o DER-MG será apoiado pela SEINFRA-MG, SCC-MG, SEF-MG e PGE-MG, conforme Matriz RACI apresentada abaixo, havendo, portanto, o rateio das atribuições de realização dos pagamentos, coordenação e execução do programa, solicitações de desembolso e análise de documentos legais e processos licitatórios. É necessário afirmar que a SEPLAG-MG possui histórico de celebração de projetos com organismos financeiros internacionais, como o Programa de Gestão por Resultados, financiado pelo Banco Mundial, e o Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais (BIRD), firmado em 2010, também com o Banco Mundial. Essas experiências demonstram a capacidade do Estado de articular competências interinstitucionais e de aplicar políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais em conformidade com padrões internacionais.

Ressalta-se também que na fase preparatória dos projetos serão desenvolvidos diversos documentos fundamentais, dentre os quais se destacam o MGAS (Marco de Gestão Ambiental e Social), o PEPI (Plano de Engajamento de Partes Interessadas) e o PGL (Plano de Gestão Laboral). Por parte do Environmental and Social Framework (ESF), será elaborado o C-ESRS (Concept Environmental and Social Review Summary) pelo BIRD, que será submetido juntamente com o Project Concept Note (PCN) para aprovação. No C-ESRS serão especificados preliminarmente os documentos que o estado deverá preparar.

Uma vez que o PCN seja aprovado, o Banco deverá fornecer treinamento em ESF para que a equipe de gestão do p rojeto se torne familiarizada com as normas e seja capaz de elaborar os documentos necessários, seguindo diretrizes nacionais e internacionais.

Por fim, será encaminhada uma comunicação contendo informações sobre a estrutura de aquisições, a fim de possibilitar uma avaliação da capacidade do estado. Nesta etapa serão elaborados dois documentos: a Estratégia de Aquisições (PPSD) e o Plano de Aquisições (PA).

Matriz de Responsabilidade:

A matriz RACI é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda a definir papéis e responsabilidades para as atividades. Os quatro principais papéis na matriz RACI são:

- R (Responsável): quem é responsável por realizar a tarefa.
- A (Aprovador): quem precisa aprovar o trabalho realizado.
- C (Consultado): quem precisa ser consultado antes de tomar uma decisão ou ação.
- I (Informado): quem precisa ser mantido informado sobre o progresso, mas não está diretamente envolvido na execução da tarefa.

3. 1. 8. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 18_Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

No âmbito do projeto “CREMA - Minas Gerais”, a matriz RACI define claramente os papéis dos órgãos envolvidos. A análise de documentos legais e licitatórios será coordenada entre a PGE-MG, como responsável pela análise jurídica; a UGP/DER-MG, responsáveis pelo preparo e encaminhamento; e a Casa Civil-MG, como órgão informado, por seu papel no alinhamento estratégico.

As solicitações de desembolso caberão integralmente à UGP/DER-MG, responsável por reunir documentação, validar montantes e assegurar conformidade. A Casa Civil será consultada para garantir aderência às políticas públicas e assegurar o cumprimento dos limites orçamentário financeiro, devendo a SEF-MG ser informada para operacionalizar os desembolsos, observando os impactos financeiros.

A coordenação e execução técnica das ações previstas será liderada pelo DER-MG. A UGP acompanhará fisicamente e financeiramente o programa, gerindo prazos, relatórios e a parte administrativa. A Casa Civil acompanhará os avanços, garantindo alinhamento com o planejamento estratégico estadual e com as regras do financiamento.

Os pagamentos serão processados pela SEF-MG, conforme solicitação e documentação apresentada, com a devida consulta e informação à UGP/DER-MG, para atualização dos registros e controle financeiro. Caberá à Casa Civil acompanhar a correta execução financeira.

O modelo CREMA 2.0 permitirá a contratação de obras rodoviárias por desempenho, com foco em segurança viária e hídrica, gestão proativa e uso de tecnologias digitais para monitoramento contínuo da qualidade dos pavimentos e redução de sinistros. Essa estratégia de PPP garante maior previsibilidade, melhor gestão de riscos e alinhamento de incentivos ao setor privado.

A manutenção do programa de parcerias público-privadas (PPP) para as duas regionais, abrangendo aproximadamente 1 mil quilômetros de rodovias, representa uma solução eficiente para a malha rodoviária estadual. Considerando uma taxa de desconto base de 12%, as análises do HDM-4 mostraram que o projeto tem uma TIR de 28% e um VPL de US$ 72 milhões, evidenciando a atratividade econômica do projeto.

A justificativa técnica e econômica está detalhada no Anexo 19. Atualmente, o custo médio estimado de manutenção, conserva e restauração do modelo tradicional do DER-MG seria de R$ 2.911.415.743 ao longo de 20 anos. Com o CREMA – Ciclo 1, previsto para um período de 20 anos, o custo cai para R$ 986.954.562, resultando em economia de até 66% em relação ao modelo tradicional, devido à maior durabilidade das intervenções, menor necessidade de

correções e uso eficiente de materiais.

Na segunda fase (Ciclo 2), financiada com recursos próprios, estima-se nova redução de 10% sobre o Ciclo 1, chegando a R$ 888.259.106, resultando em uma economia acumulada de 76%. Isso se deve à preservação do bom estado das rodovias, viabilizando intervenções mais leves, uso de novas tecnologias e menor volume de insumos.

Em resumo:

- Custo atual: R$ 2.680.772 por km (modelo tradicional);
- Custo com financiamento (Ciclo 1): R$ 912.158 por km;
- Custo pós-projeto (Ciclo 2 – recursos próprios): R$ 820.942 por km.

Do ponto de vista fiscal, o modelo reduz a necessidade de aportes públicos diretos, alavancando investimentos privados e liberando recursos orçamentários para outras áreas prioritárias. Operacionalmente, a estrutura de PPP assegura maior eficiência na gestão e manutenção das rodovias, com padrões de desempenho e qualidade superiores aos obtidos por modelos tradicionais de contratação. Além da economia financeira, o modelo proposto gera externalidades positivas ao considerar ganhos sociais, como redução de acidentes, tempo de deslocamento e emissões.

A consolidação desse modelo como projeto-piloto, ao estabelecer um referencial técnico e institucional, permitirá sua replicação nas demais regiões do estado, ampliando o impacto positivo da iniciativa. Além disso, as modelagens desenvolvidas para essa categoria do CREMA podem incorporar sistemas de cobrança de pedágio, viabilizando o financiamento dos próximos projetos.

3. 6. **Planejamento Estratégico**

O Plano de Gestão do Governo de Minas Gerais tem o compromisso de restaurar, conservar e modernizar a malha rodoviária estadual, com foco na segurança, melhor mobilidade e desenvolvimento econômico. Iniciativas como o Caminhos para Avançar - Novas Estradas e Caminhos para Avançar - Manutenção e Conservação apresentam-se como pilares das ações, cada uma atuando em uma fase diferente da manutenção e recuperação das rodovias, da recuperação funcional à prevenção e à reestruturação, o que se alinha aos objetivos gerais do pleito.

O pleito alinha-se ao PPAG-MG 2024/2027 já que o Programa 81 - Desenvolvimento Sustentável da Infraestrutura Rodoviária/Ação 4293 - Conservação Rotineira da Malha Viária, tem como finalidade planejar, executar e avaliar intervenções tanto em rodovias pavimentadas quanto não pavimentadas sob responsabilidade do DER-MG, garantindo que permaneçam em condições boas e seguras, em correspondência direta à filosofia do CREMA. Além disso, o Programa Caminhos para Avançar engloba contratos plurianuais de conservação e modernização que incluem serviços de manutenção periódica e rotineira, além de pequenas melhorias e recuperação de pavimentos, subdivididos por regiões do estado. Esses contratos visam maior eficiência, resposta rápida e resultados duradouros. A iniciativa reforça os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 9 e ODS 11), contribuindo para uma infraestrutura eficiente e para a segurança nas rodovias estaduais. Assim, o Programa Estradas Seguras se insere na estratégia de modernização viária prevista no planejamento governamental de médio prazo.

O programa DER Pela Vida, criado pelo Governo de Minas, e o modelo de contratos CREMA, difundido pelo Banco Mundial no Brasil, compartilham a mesma lógica de promover rodovias mais seguras e sustentáveis por meio de ações planejadas e de caráter preventivo. Ambos se baseiam em diagnósticos técnicos para identificar trechos críticos e direcionar intervenções que elevem o padrão de qualidade das estradas, seja pela melhoria do pavimento e da infraestrutura (no caso do CREMA), seja pela implantação de dispositivos de segurança, sinalização e controle de tráfego (no caso do DER Pela Vida). Dessa forma, os dois instrumentos convergem ao alinhar gestão eficiente da malha viária e redução de acidentes, reforçando práticas defendidas por organismos internacionais de transporte seguro.

3. 7. **Anexos**

Anexo 20: PPAG 2026 - Volume I

Anexo 19: Análises Econômicas - Minas Gerais

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Atos legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se à possibilidade de perdas ou impactos adversos decorrentes de dificuldade nas aprovações de leis, regulamentações ou normas que possam alterar obrigações legais, limitar operações ou criar requisitos para a organização.

Prevenção e Mitigação:

Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD.

O Governo de Minas Gerais possui bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, o que facilita a aprovação dos seus pleitos, além de amplo apoio da população.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Não pagamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se ao risco de eventual atraso no recebimento do recurso da instituição financeira, transferência para os órgãos executores e pagamento dos contratados.

Prevenção e Mitigação:

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, é importante registrar que Minas Gerais reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida, sendo CAPAG C.

Ademais, o DER-MG possui uma sólida experiência na execução de empreendimentos rodoviários, o que garante um comprometimento genuíno com as etapas iniciais, como estudos e projetos. Isso reflete a determinação do Governo do Estado em levar adiante as ações do Projeto, sem indicar riscos para sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo no bom relacionamento parlamentar e na política consolidada para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e suas respectivas ações mitigadoras integram o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto junto ao BIRD, considerando o aprendizado acumulado em iniciativas anteriores ou em curso, como o Profisco e o EpR. Nesse contexto, uma medida estratégica será mitigar o risco financeiro do concessionário por meio do financiamento de aproximadamente 30% do CAPEX da concessão com recursos do empréstimo do Banco Mundial, de modo a reduzir a exposição do parceiro privado e aumentar a atratividade da licitação.

Além disso, serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), Secretaria de Fazenda do Estado (SEF-MG) e Procuradoria Geral do Estado (PGE-MG) acerca do tema dos contratos modelo CREMA 2.0

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Judicialização ou contestação administrativa de decisões no processo licitatório de PPP

Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Os contratos de PPP envolvem contratos com valores vultuosos, o que tende a intensificar a competitividade entre os interessados. Isso pode gerar disputas, como impugnações, recursos ou ações judiciais questionando decisões da fase de habilitação, julgamento das propostas ou assinatura contratual.

Prevenção e Mitigação:
Definição de critérios objetivos para a análise das propostas, alinhados às diretrizes da Lei nº 11.079/2004 e às normativas do Banco, a serem considerados na estruturação e condução do processo de seleção do parceiro privado. Além disso, é necessária a revisão técnica e jurídica qualificada dos documentos de modelagem da PPP, incluindo edital, minuta de contrato e anexos, a fim de minimizar brechas interpretativas que possam gerar questionamentos, recursos administrativos ou judicialização.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco de descapitalização das empresas ganhadoras
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Refere-se à não execução dos serviços por parte da contratada.

Prevenção e Mitigação:
Para evitar este problema, o DER-MG exigirá, no momento da apresentação da proposta do parceiro privado, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia da proposta, como requisito de pré-qualificação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial, bem como exigirá, para a assinatura do contrato de PPP, a prestação de garantia contratual correspondente a 5% do valor pactuado entre as partes, tudo conforme autorizado pela Lei nº 11.079/2004

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licitação fracassada
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de não haver interessados habilitados ou de nenhum proponente apresentar proposta válida durante a licitação, resultando em sua anulação ou repetição.

Prevenção e Mitigação:
Definir parâmetros de aceitabilidade das propostas compatíveis com a realidade de mercado e com a sustentabilidade econômico-financeira do projeto, assegurando a atratividade da licitação. Realizar ampla divulgação do edital e das condições da PPP, bem como consultas e roadshows com potenciais investidores, de forma a estimular a concorrência. Contudo, considerando a relevância e o porte do ativo, a probabilidade desse risco se concretizar tende a ser baixa.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Prevenção e Mitigação:
A natureza do contrato CREMA consiste na reestruturação da rodovia existente, neste ponto não necessitaríamos de desapropriações. Porém, pode se fazer necessário para execução dos melhoramentos/construções. Deste modo, ainda assim o risco seria baixo, visto que, nas diversas obras da mesma natureza executadas pelo DER-MG o impedimento do prosseguimento da obra por este motivo foi praticamente nulo.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Impacto ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias são: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de sinistros, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos e aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego.

Prevenção e Mitigação:

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de projeto de engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com o quadro de salvaguardas ambientais e sociais do BIRD. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-MG com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições de manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-MG.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente. Ademais, as atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) a serem desenvolvidos e que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal.

O Projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser confeccionados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Impactos sociais
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. Riscos sociais decorrem da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social (assistentes sociais, psicólogos e relações públicas) para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumentos importantes para as questões sociais: as salvaguardas do Banco Mundial; o reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser confeccionados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios; a divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas; as palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços; a criação de um canal de comunicação direto entre DER-MG e as comunidades afetadas; o incentivo para o recrutamento de mão de obra local, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário; a realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras e a aplicação de pesquisas de satisfação.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Desocupação de áreas invadidas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

Pode haver casos em que o estado não consiga a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas para realização de obras e serviços.

Prevenção e Mitigação:

Para garantir que as áreas para realização do Projeto estejam em condições suficientes para a sua implementação, o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus direitos e deveres, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação, se for o caso. Os órgãos do estado têm vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários.

Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o Projeto deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria. As diretrizes serão alinhadas, em sede de atuação, com o Decreto nº 43.932/2004, que aprova o regulamento do uso ou ocupação da faixa de domínio e área adjacente das rodovias (RFDR) e da respectiva taxa de licenciamento para uso ou ocupação da faixa de domínio das rodovias (TFDR), (Anexo 19). O Projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser confeccionados durante a fase de preparação e ao longo da execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

4. 10. **Anexos**

Anexo 19: Faixa de domínio - Regulamentação da Faixa de Domínio Estadual

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	170.000.000,00	212.500.000,00	212.500.000,00	42.500.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
108	252	360

Juros aplicáveis:
Taxa de juros: SOFR + margem variável aplicável (atualmente entre 0,94% até 1,84%)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25 a.a. sobre o saldo não desembolsado (cobrada depois dos primeiros 4 anos contados a partir da aprovação do empréstimo)
Comissão de Avaliação:
USD 0,00
Taxa de Abertura:
0,25% sobre o montante total do empréstimo
Outros encargos:

Taxa de Compromisso sobre saldo não desembolsado: a ser definida.

(Empréstimo sujeito a uma taxa inicial única sobre o valor do empréstimo comprometido e uma taxa de compromisso e um período de carência de quatro anos sobre saldos não desembolsados, que começa a acumular sessenta dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo: a ser definida).

Outras Informações:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o Projeto Minas Gerais Estradas Resilientes e Seguras fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto. Os ganhos em termos de inovação e fortalecimento institucional permitem saltos qualitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado. Adicionalmente, os custos financeiros proporcionados pelo Banco Mundial são menores ou iguais aos de outros parceiros multilaterais. Não obstante, dadas as vantagens em termos de custo, prazo e expertise oferecidas pelo BIRD em comparação com as opções de financiamento interno, a opção pelo financiamento externo também se mostra a mais vantajosa para o sucesso e a viabilidade do Programa. Em termos de gestão pública de ativos rodoviários, apenas o Banco Mundial está avançando com o programa. Em vista dos diferenciais proporcionados pelas proficientes parcerias que historicamente o Estado tem firmado com o Banco Mundial, e na esteira do conhecimento adquirido em termos de ritmo de implantação, constitui intenção do Estado do Minas Gerais prosseguir com tal parceria no âmbito do Projeto Minas Gerais Estradas Seguras.

Na elaboração do programa foi considerada como moeda de referência o dólar norteamericano, com a taxa de câmbio US$ 1 = R$ 5,31, histórico do mês de setembro de 2025.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1 - Manutenção e construção proativa, segura e resiliente em rodovias estaduais de Minas Gerais					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
941.653,00	235.413,00	5.649.905,00	1.412.476,00	32.016.130,00	8.004.033,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
22.599.621,00	5.649.905,00	10.358.160,00	2.589.540,00	10.358.160,00	2.589.540,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
10.358.160,00	2.589.540,00	10.358.160,00	2.589.540,00	10.358.160,00	2.589.540,00

Nome do componente					
C2 – Fortalecimento institucional					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
158.339,00	39.585,00	950.032,00	237.508,00	5.383.512,00	1.345.878,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.800.126,00	950.032,00	1.741.724,00	435.431,00	1.741.724,00	435.431,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.741.724,00	435.431,00	1.741.724,00	435.431,00	1.741.724,00	435.431,00

Nome do componente					
C3 - Intervenções de segurança viária					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
275.009,00	68.752,00	1.650.055,00	412.514,00	9.350.311,00	2.337.578,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.600.219,00	1.650.055,00	3.025.100,00	756.275,00	3.025.100,00	756.275,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.025.100,00	756.275,00	3.025.100,00	756.275,00	3.025.100,00	756.275,00

Nome do componente					
C4 - Gerenciamento do Projeto, monitoramento e avaliação (M&A)					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
41.668,00	10.417,00	250.008,00	62.502,00	1.416.714,00	354.179,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.033,00	250.008,00	458.349,00	114.587,00	458.349,00	114.587,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
458.349,00	114.587,00	458.349,00	114.587,00	458.349,00	114.587,00

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Cronograma de Desembolso Projeto

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Gestão da Malha Rodoviária Estadual: Em agosto de 2023, o DER-MG estruturou a Gerência de Gestão de Ativos Rodoviários, responsável por implementar a política de gestão de ativos em conformidade com as diretrizes estratégicas da Direção Superior, assumindo atribuições voltadas para:

1. Implementar o Plano Estratégico de gestão de ativos rodoviários do DER-MG de forma sustentável;
2. Administrar os Sistemas de Gerência de Pavimentos do DER-MG;
3. Produzir e armazenar informações necessárias à implementação da política de gestão de ativos rodoviários, de forma georreferenciada e sustentável;
4. Coordenar e gerenciar as ações de contagem de tráfego na malha rodoviária sob a responsabilidade do DER-MG, à exceção daquelas feitas por meio de radares eletrônicos;
5. Apoiar a implantação da rede de marcos geodésicos da malha viária do Estado com coordenadas planas e geográficas;
6. Fomentar a utilização do geoprocessamento para subsidiar estudos e o planejamento de ações no âmbito do DER-MG e de órgãos e entidades governamentais conveniados;
7. Coordenar a elaboração de estudos para subsidiar a obtenção de financiamentos para programas, projetos e obras de competência do DER-MG;
8. Definir estratégias de priorização de investimentos, visando à otimização dos recursos para gestão da malha rodoviária do DER-MG, em conjunto com as Diretorias e as URGs;
9. Elaborar, a partir do banco de dados dos ativos rodoviários, modelos e métodos para subsidiar a tomadas de decisão em caráter estratégico.

O objetivo é aprimorar a gestão da malha rodoviária e otimizar investimentos estratégicos. O diagnóstico apresenta a situação funcional e estrutural das rodovias, além dos dados de tráfego. A partir do segundo semestre de 2026 o DER-MG disponibilizará os resultados do primeiro ciclo da segunda campanha de levamentos abrangendo 100% da malha pavimentada, facilitando a elaboração de diretrizes e o planejamento das intervenções. Para assegurar a continuidade desse processo, está previsto mais um ciclo de levantamentos em 2027, reforçando o compromisso com a modernização da gestão rodoviária e a tomada de decisões baseada em dados técnicos.

Sistema GAR: O sistema denominado GAR (Gestão de Ativos Rodoviários), é um sistema customizado de informação dos ativos rodoviários, composto por um banco de dados relacional georreferenciado, dashboards interativos e módulos de análise e visualização espacial, baseado na web. O sistema forma uma base de dados robusta e detalhada, estruturada para oferecer diagnóstico técnico sobre as condições do pavimento (funcional e estrutural), volumes de tráfego, cadastro de obras de arte especiais e informações históricas associadas aos segmentos viários.

Observatório de Infraestrutura e Mobilidade: Portal para aproximar o cidadão das decisões que impactam o transporte e a mobilidade do Estado por meio de painéis dinâmicos e mapas interativos.

Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT): O PELT-MG será um instrumento estratégico para o direcionamento das ações do Estado em investimentos na infraestrutura de transportes. Sua estrutura contempla diferentes etapas articuladas, que asseguram coerência entre as diretrizes de longo prazo e as necessidades imediatas:

- Política Estadual de Logística e Transportes – estabelece os princípios e fundamentos que orientam a atuação do Estado no setor.

- PELT-MG de Curto Prazo – reúne programas e projetos prioritários a serem implementados em horizonte reduzido, com foco em demandas mais urgentes.

- PELT-MG de Longo Prazo – consolida a visão estratégica de futuro, definindo diretrizes e metas para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura de transportes em Minas Gerais.

Capacitações:

- Agenda do Conhecimento: Uma iniciativa do Ministério dos Transportes, com o apoio do Banco Mundial, o programa tem como finalidade promover a capacitação técnica, a difusão de boas práticas de gestão e o fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis pela infraestrutura de transportes no país. A participação do DER-MG nesse contexto reforça o compromisso do Estado com a modernização da gestão rodoviária e a qualificação de suas equipes.

- Workshop Segurança Viária Visão Zero: Com o objetivo de disseminar boas práticas, conceitos e estratégias inovadoras voltadas para a segurança viária, alinhadas à abordagem internacionalmente reconhecida do “Visão Zero”, que busca a eliminação de fatalidades e lesões graves no trânsito por meio de ações integradas de engenharia, fiscalização, educação e planejamento estratégico.

Experiência com Contratos de Desempenho: Desde 2018, o DER-MG passou a adotar contratos de manutenção com componentes de desempenho, inicialmente voltados à manutenção rotineira da malha rodoviária. A partir de 2024, como evolução dessa estratégia, o escopo contratual foi ampliado para incluir também serviços de reparo de defeitos em pavimentos, fortalecendo a abordagem de melhoria da qualidade da malha. Atualmente, das 40 unidades regionais do DER-MG, 32 já contam com contratos ativos nesse modelo.

Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito: Em 2024 o DER-MG lançou o programa DER PELA VIDA, focado na melhoria da sinalização e implantação de dispositivos de segurança viária. A ação é voltada para a prevenção e a redução de acidentes de trânsito nas estradas estaduais.

Experiência do Banco Mundial com Contratos CREMA 2.0: O Banco Mundial obteve êxito na implementação desses contratos, com destaque para o PREMAR 2, na Bahia, que reduziu custos de manutenção em 38%.

6. 7. **Anexos**

Sem anexos.